

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ปัญหาการชำรุดและเสื่อมสภาพของเครื่องใช้ภายในบ้าน หรือไม่แม้แต่การบำรุงรักษานั้นเป็นปัญหาที่สามารถพบได้เป็นปกติตามกาลเวลาที่ใช้งาน โดยต้องทำการซ่อมแซมและบำรุงเพื่อที่จะยืดเวลาอายุการใช้งานให้นานขึ้น ซึ่งเจ้าของอุปกรณ์ที่ไม่มีความรู้ หรือความชำนาญในด้านการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องใช้ อาจจะทำให้เกิดการชำรุดเสียหายที่มากกว่าเดิม

การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการค้นหาช่างซ่อมเพื่อมาทำการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ชำรุดแต่เนื่องจากบางทีนั้นไม่สามารถทราบได้ว่าพื้นที่ที่อาศัยอยู่นั้นมีช่างที่ตรงกับประเภทงานหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับช่าง ผนวกคู่กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องการพัฒนาแอปพลิเคชันในการค้นหาช่างเพื่อเป็นทางเลือกในการติดต่อกับช่างเพื่อซ่อมแซมและบำรุงเครื่องใช้ภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสารพัดช่าง
- 1.2.2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการซ่อมอุปกรณ์
- 1.2.3 เพื่อเป็นทางเลือกในการค้นหาช่างที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่

1.3 ขอบเขตของโครงการ

แบ่งตามผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

- 1.3.1 บัญชีของผู้ใช้บริการ
 - 1.3.1.1 สามารถสมัครสมาชิกได้
 - 1.3.1.2 สามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบได้
 - 1.3.1.3 สามารถเลือกประเภทของช่างซ่อมได้
 - 1.3.1.4 สามารถค้นหาและเลือกช่างซ่อมได้
 - 1.3.1.5 สามารถยกเลิกการเรียกช่างได้
 - 1.3.1.6 สามารถตรวจสอบประวัติการซ่อมของช่างซ่อมได้

- 1.3.1.7 สามารถแสดงข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อช่างได้
- 1.3.1.8 สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของช่างซ่อมได้
- 1.3.1.9 สามารถระบุคะแนนและความพึงพอใจต่อช่างซ่อมได้
- 1.3.1.10 สามารถระบุวันเวลาและรายละเอียดงานซ่อมให้ช่างซ่อมได้
- 1.3.1.11 สามารถแสดงข้อมูลช่างซ่อม
- 1.3.1.12 สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของตนเองได้
- 1.3.2 บัญชีของช่าง
 - 1.3.2.1 สามารถสมัครสมาชิกได้
 - 1.3.2.2 สามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งานระบบได้
 - 1.3.2.3 สามารถค้นหารายละเอียดงานซ่อมจากผู้ให้บริการได้
 - 1.3.2.4 สามารถเลือกรับงานจากผู้ให้บริการได้
 - 1.3.2.5 สามารถยกเลิกการเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการได้
 - 1.3.2.6 สามารถกำหนดสถานะงานที่รับบริการได้
 - 1.3.2.7 สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของตนเองได้
 - 1.3.2.8 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบผลงานการซ่อมได้
 - 1.3.2.9 สามารถค้นหาและแสดงความคิดเห็นที่มีต่อตัวช่างได้
 - 1.3.2.10 สามารถแสดงที่อยู่ของผู้ใช้บริการก่อนและหลังการเลือกรับบริการได้
 - 1.3.2.11 สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบประเภทงานซ่อมของช่างซ่อมได้

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงการ

- 1.4.1 โปรแกรมวิซวลสตูดิโอโค้ด ใช้สำหรับเขียนโค้ด
- 1.4.2 ภาษาจาวาสคริปต์ ใช้สำหรับเขียนโมบายแอปพลิเคชัน
- 1.4.3 รีแอคเนทีฟ ใช้สำหรับเขียนโมบายแอปพลิเคชัน
- 1.4.4 โหนดเจเอส ใช้สำหรับแปลงคำสั่งจาวาสคริปต์ให้ทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ
- 1.4.5 ไฟร์เบส ใช้สำหรับเก็บข้อมูล

1.5 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

- 1.5.1 ศึกษาปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- 1.5.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ
- 1.5.3 ออกแบบระบบ
- 1.5.4 พัฒนาระบบ

1.5.5 ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ

1.5.6 ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบ

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ

1.6.1 ได้แอปพลิเคชันสารพัดช่าง

1.6.2 ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในการค้นหาช่างผ่านแอปพลิเคชันที่พัฒนา